

**HỘI THI TIN HỌC TRẺ
TP. HỒ CHÍ MINH
LẦN THỨ 30 – NĂM 2021**

ĐỀ CHÍNH THỨC

**ĐỀ THI VÒNG CHUNG KẾT
BẢNG C – KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG**

Ngày 12/9/2021

Thời gian làm bài: **180** phút, kể cả nhận đề và nộp bài

Địa điểm thi: Trực tuyến tại nhà

(Đề thi gồm 08 trang)

Tổng quan đề thi:

STT	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu	File kết quả
1	Hình vuông	SQUARE.*	Dữ liệu đầu vào chuẩn (standard input)	Dữ liệu đầu ra chuẩn (standard output)
2	Lò cò	HOPSCOTCH.*	Dữ liệu đầu vào chuẩn (standard input)	Dữ liệu đầu ra chuẩn (standard output)
3	Đu đỉnh	CLIMB.*	Dữ liệu đầu vào chuẩn (standard input)	Dữ liệu đầu ra chuẩn (standard output)
4	Tổng tiền tố	ABCD.*	Dữ liệu đầu vào chuẩn (standard input)	Dữ liệu đầu ra chuẩn (standard output)

*Chú thích: Kí tự * có thể là PAS, CPP hoặc PY*

Bài 1: Hình vuông

Đăng là một học sinh chăm học trong lớp nên hay xung phong lên bảng làm bài. Trong giờ học môn Toán, Đăng được yêu cầu giải bài toán sau: cho biết độ dài cạnh hình vuông, tìm diện tích hình vuông đó. Ở bên dưới, Nhật mãi quan sát mà quên mất việc ghi lại đáp số, khi nhớ ra thì bảng đã bị xóa mất! Nhật chỉ nhớ một số thông tin về tính chia hết của diện tích hình vuông. Nhật muốn tìm lại **độ dài cạnh** hình vuông, trong các độ dài thỏa mãn, Nhật muốn tìm **độ dài nhỏ nhất**. Bạn hãy giúp Nhật nhé!

Yêu cầu: Cho ba số nguyên dương A, B, C , bạn hãy viết chương trình tìm X nguyên dương **nhỏ nhất** sao cho X^2 chia hết cho A, B , và C .

Dữ liệu: Nhập từ bàn phím một dòng duy nhất chứa ba số nguyên A, B , và C . ($1 \leq A, B, C \leq 10^6$).

Kết quả: In ra màn hình duy nhất một số nguyên là độ dài nhỏ nhất của cạnh hình vuông có diện tích chia hết cho A, B và C .

Ví dụ:

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
2 9 1	6
16 1 1	4
3 6 8	12

Giải thích:

Trong ví dụ đầu tiên, ta có $6^2 = 36$ chia hết cho 2, 9 và 1, và đây là giá trị nhỏ nhất thỏa mãn.

Chú ý rằng A, B, C có thể bằng nhau, như trong ví dụ thứ hai.

Ràng buộc:

- 30% số điểm của bài tương ứng với các test có $B = C = 1$.
- 40% số điểm khác của bài tương ứng với các test có $C = 1$.

Bài 2: Lò cò

Đăng và Nhật đang chơi nhảy lò cò ăn kẹo. Trò chơi được mô tả như sau:

Đăng vẽ ra trên nền nhà n ($1 \leq n \leq 10^5$) ô vuông và nối một số ô lại với nhau với $n - 1$ đường nối. Các ô vuông tạo thành một đồ thị vô hướng có dạng cây với đỉnh gốc là s . Một người đứng ở một ô vuông bất kỳ có thể nhảy từ ô này sang ô khác nếu như ô nhảy đến được kết nối với ô người đó đang đứng. Ở mỗi ô vuông, Đăng rải một số lượng kẹo nhất định. Tại ô thứ i có chứa k_i viên kẹo. Đăng đó Nhật nhảy lò cò qua các ô để lấy được số lượng kẹo là nhiều nhất.



Trò chơi bắt đầu bằng việc Nhật xuất phát ở đỉnh gốc s . Khi Nhật nhảy sang một ô mới, Nhật **lấy đi đúng một viên kẹo** tại ô mới đến (không được phép không lấy hay lấy nhiều hơn 1). Nhật có thể di chuyển qua một ô nhiều lần. Tuy nhiên, Nhật không được phép nhảy đến một ô đã hết kẹo, và Nhật **bắt buộc phải quay trở lại ô xuất phát** ở đỉnh s để kết thúc trò chơi. Các bạn hãy giúp Nhật tìm số lượng kẹo nhiều nhất Nhật có thể nhặt được.

Yêu cầu: Hãy viết chương trình tìm số lượng kẹo nhiều nhất Nhật có thể nhặt được.

Dữ liệu: Nhập từ bàn phím gồm:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^5$)
- Dòng thứ 2 chứa n số nguyên dương $k_1, k_2, \dots, k_n$ ($1 \leq k_i \leq 10^5$), với k_i là số lượng kẹo tại ô thứ i .
- $n - 1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số nguyên u và v cho biết ô thứ u được nối với ô thứ v .
- Dòng cuối cùng chứa đỉnh xuất phát s ($1 \leq s \leq n$).

Kết quả: In ra màn hình duy nhất một số nguyên là tổng độ tương đồng lớn nhất tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
6 2 1 3 5 4 6 1 2 1 3 1 4 4 5 4 6 1	12
10 6 4 4 1 3 2 3 7 5 1 1 2 1 5 1 10 2 3 2 6 3 7 3 8 4 5 6 9 1	24
5 1 3 1 2 3 1 4 2 4 3 5 4 5 5	6

Ràng buộc:

- 20% số điểm của bài tương ứng với các test có $n \leq 50, k_i \leq 50$.
- 60% số điểm khác của bài tương ứng với các test có $n \leq 10^4, k_i \leq 10^4$.
- 20% số điểm còn lại của bài tương ứng với các test có $n \leq 10^5, k_i \leq 10^5$.

Bài 3: Đu đỉnh

Tại một cuộc thi, để thử thách sự bền bỉ của các đội chơi, ban tổ chức đã xây dựng n cây cột bê tông trên một đường thẳng, đường thẳng được chia ra thành các điểm cách đều nhau và đánh tọa độ từ $[0 \dots \infty)$ với đơn vị chia là mét, cây cột thứ i ($1 \leq i \leq n$) có **tọa độ** x_i và chiều cao y_i mét. Giữa hai cột khác nhau có một sợi dây nối nếu đoạn thẳng với hai đầu mút là hai đỉnh cột không có điểm chung với bất kì cột nào ở giữa, lúc này người chơi có thể đu từ đỉnh cây cột này qua đỉnh cây cột khác bằng sợi dây đó (**lưu ý**: trường hợp một đỉnh cột bất kỳ vừa chạm tới sợi dây thì sợi dây cũng được coi là đã bị vướng bởi đỉnh cột đó). Giả sử số lượng và độ dài của các sợi dây là vô hạn.

Tham gia thử thách này có m đội chơi lần lượt tham gia thử sức, mỗi đội chơi gồm 2 thành viên. Ban đầu, 2 thành viên của đội chơi thứ j ($1 \leq j \leq m$) đứng ở cây cột có vị trí a_j và b_j . Các thành viên sẽ di chuyển theo quy luật:

- Nếu hai thành viên đang đứng ở cùng một cột, cả hai sẽ dừng lại.
- Còn không, người chơi đứng ở cột có **tọa độ nhỏ hơn** sẽ di chuyển sang cây cột khác thỏa mãn đồng thời: (1) cây cột di chuyển tới có thể di chuyển từ cột đang đứng bằng sợi dây nối 2 đỉnh cột đó, (2) cây cột di chuyển tới có tọa độ lớn hơn cây cột đang đứng, (3) cây cột có thể di chuyển tới có tọa độ lớn nhất có thể.

Yêu cầu: Với mỗi đội chơi, hãy xác định vị trí cây cột mà 2 thành viên của mỗi đội chơi gặp nhau. Lưu ý vị trí cây cột ở đây được hiểu là số thứ tự của cây cột đó trong n cột ban đầu (đếm từ 1 tới n từ trái qua phải).

Dữ liệu: Nhập từ bàn phím gồm:

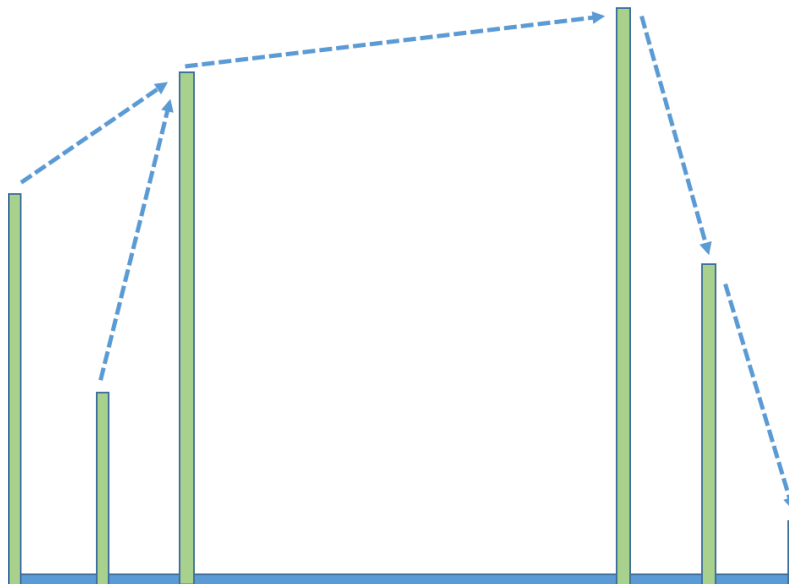
- Dòng đầu tiên gồm 1 số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^5$) là số lượng cây cột mà ban tổ chức đã xây dựng.
- n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên x_i, y_i ($1 \leq x_i \leq 10^7, 1 \leq y_i \leq 10^{11}$) là tọa độ và chiều cao của cây cột thứ i ($1 \leq i \leq n$). Dữ liệu được liệt kê theo thứ tự tăng dần theo tọa độ của các cây cột và đảm bảo rằng không có 2 cây cột nào ở cùng 1 tọa độ.
- Dòng thứ $n + 1$ gồm 1 số nguyên m ($1 \leq m \leq 10^5$), số đội chơi tham gia thử thách.
- m dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên a_j và b_j ($1 \leq a_j, b_j \leq n$) là vị trí cây cột của 2 thành viên của đội chơi thứ j ($1 \leq j \leq m$) đang đứng.

Kết quả: In ra màn hình 1 dòng duy nhất gồm m số nguyên, số thứ j là vị trí của cây cột mà 2 thành viên của đội chơi thứ j gặp nhau.

Ví dụ:

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
6	3 5 6 4
1 6	
2 3	
3 8	
8 9	
9 5	
10 1	
4	
1 2	
4 5	
6 1	
3 4	

Giải thích:



Hình trên minh họa cho bộ dữ liệu ví dụ, với các mũi tên thể hiện cột mà người chơi sẽ di chuyển tới nếu đang đứng ở cột hiện tại.

Với đội chơi thứ 3, để đi từ cột 1 tới cột 6, người chơi thứ hai phải đi qua những cột sau: $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6$.

Chú ý rằng từ cột thứ 4 không thể di chuyển trực tiếp đến cột thứ 6, do cột thứ 5 sẽ vừa chạm tới sợi dây nối hai cột này.

Ràng buộc:

- 20% số điểm của bài tương ứng với các test có $1 \leq n \leq 10^2$, $1 \leq m \leq 10^2$.
- 30% số điểm khác của bài tương ứng với các test có $1 \leq n \leq 10^3$, $1 \leq m \leq 10^3$.
- 50% số điểm còn lại của bài tương ứng với các test có $1 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq m \leq 10^5$.

Bài 4: Tổng tiền tố

Cho dãy A gồm n số nguyên **không âm**, đánh số từ 1. Dãy **tổng tiền tố** B của A được định nghĩa như sau:

$$B_i = \begin{cases} A_1, & i = 1 \\ B_{i-1} + A_i, & 1 < i \leq n \end{cases}$$

Tương tự, ta định nghĩa C là dãy tổng tiền tố của B , và D là dãy tổng tiền tố của C .

Cho q truy vấn, mỗi truy vấn thuộc một trong hai dạng:

- **U x y**: gán $A_x = y$
- **T w**: cho biết giá trị của T_w , nói cách khác, phần tử thứ w của mảng **T** trong đó:

x và w là các chỉ số hợp lệ ($1 \leq x, w \leq n$).

T là một trong 3 kí tự $\{B, C, D\}$, hay $T \in \{B, C, D\}$.

Yêu cầu: Hãy viết chương trình thực hiện các truy vấn và trả lời các truy vấn hỏi giá trị.

Dữ liệu: Nhập từ bàn phím gồm:

- Dòng đầu chứa một số nguyên n ($1 \leq n \leq 4 \times 10^5$), là số phần tử của dãy A .
- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng là các phần tử của dãy A .
- Dòng đầu chứa một số nguyên q ($1 \leq q \leq 4 \times 10^5$), là số truy vấn bạn cần xử lý.
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một truy vấn thuộc một trong hai dạng đã nêu. Các tham số của mỗi truy vấn cách nhau bởi một khoảng trắng.

Kết quả: In ra màn hình một dòng cho mỗi truy vấn cho mỗi truy vấn loại 2. Vì kết quả có thể rất lớn, bạn cần đưa ra phần dư của kết quả khi chia cho $10^9 + 7$.

Ví dụ:

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
4	8
1 7 0 9	9
5	61
B 3	49
C 2	
D 4	
U 2 5	
D 4	

Giải thích:

Trước truy vấn thứ 4, ta có các dãy A, B, C, D như sau:

A	1	7	0	9
B	1	8	8	17
C	1	9	17	34
D	1	10	27	61

Ràng buộc:

- Tại mọi thời điểm, các phần tử của A có giá trị không vượt quá 10^9 .
- 20% số điểm của bài tương ứng với các test có $\mathbf{T} \in \{B\}$.
- 30% số điểm khác của bài tương ứng với các test có $\mathbf{T} \in \{B, C\}$.

----- **HẾT** -----